

Chapitre 2

Déterminants

Dans ce chapitre $\mathbb{k}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $M_n(\mathbb{k})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre n .

2.1 Déterminant d'une matrice carrée

Cas particuliers

A chaque matrice carrée A , on peut associer un scalaire dans $\mathbb{k}$ noté $\det(A)$.

En effet, soit $A \in M_{1,1}(\mathbb{k})$ c'est à dire $A = (a)$, on définit le déterminant de A par $\det(A) = a$.

Soit $A \in M_{2,2}(\mathbb{k})$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ on définit le déterminant de A par $\det(A)$ par:

$$\det(A) = ad - bc; \text{ il est aussi noté } \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}.$$

Soit $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{k})$. Pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\}$, notons $A_{i,j}$ la matrice carrée d'ordre $n-1$ obtenue à partir de A en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de A .

On pose $\Delta_{i,j} = \det A_{i,j}$, $\Delta_{i,j}$ s'appelle le mineur de A associé au coefficient $a_{i,j}$.

$$C_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}, C_{i,j} \text{ s'appelle le cofacteur de } a_{i,j}.$$

Définition 2.1.1 Soit $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{k})$. Le déterminant de A est le scalaire

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{1,j} \cdot C_{1,j}. \text{ Cette écriture du déterminant s'appelle le développement du déterminant suivant la première ligne.}$$

Exemple 2.1.2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \det A = \sum_{j=1}^3 a_{1,j} C_{1,j} = \sum_{j=1}^3 a_{1,j} (-1)^{1+j} \det A_{1,j} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2.$$

Théorème 2.1.3 Soit $A \in M_n(\mathbb{k})$. Pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$ $\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} \cdot C_{i,j}$; c'est le développement de $\det(A)$ suivant la $j^{\text{ème}}$ colonne.

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} \cdot C_{i,j}$ c'est le développement de $\det(A)$ suivant la $i^{\text{ème}}$ ligne.

Remarque 2.1.4

Pour un calcul plus simple du déterminant d'une matrice on a intérêt à le développer par rapport à la ligne (respectivement la colonne) qui contient le maximum de zéros.

Exemple 2.1.5

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. On développe le déterminant A suivant la première colonne

car il contient un zéro. Donc $\det A = \sum_{i=1}^3 a_{i,1} C_{i,1} = \sum_{i=1}^3 a_{i,1} (-1)^{1+i} \det A_{i,1} =$

$$1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

2.2 Propriétés principales des déterminants

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ et I_n la matrice unité d'ordre n . On a les propriétés suivantes:

- 
- 1) $\det I_n = 1$;
 - 2) $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A) \quad \forall \alpha \in \mathbb{K}$;
 - 3) $\det(AB) = \det A \cdot \det B$;
 - 4) $\det({}^t A) = \det(A)$.

2.3 Règles de calcul d'un déterminant

Proposition 2.3.1 Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a les propriétés suivantes:

- 
- 1) Si deux lignes ou deux colonnes de A sont identiques, alors $\det A = 0$.
 - 2) Si on remplace une colonne C_i par $C_i + \lambda C_j$ avec $i \neq j$, alors $\det A$ ne change pas
 - 3) Si on remplace une ligne L_i par $L_i + L_j$ avec $i \neq j$, alors $\det A$ ne change pas
 - 4) Si on multiplie une ligne ou une colonne de A par une constante $\lambda \in \mathbb{K}$ alors le déterminant est multiplié par λ

- 
- 5) Soit A une matrice de la forme $\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & \cdot & \cdot & a_{n,n} \end{pmatrix}$. Donc

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & \cdot & \cdot & a_{n,n} \end{vmatrix} = a_{1,1} \cdot \dots \cdot a_{n,n}.$$

Exemple 2.3.2

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. On développe le déterminant suivant la dernière ligne, donc

$$\det(A) = -1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -7$$

Soit $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. On remplace la ligne L_2 par $L_2 - L_3$. Ainsi $\det(B) = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \text{ On a } \det(C) = 0, \text{ car } C \text{ contient une colonne nulle.}$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \\ -3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ On remplace la ligne } C_3 \text{ par } C_3 + C_2, \text{ ainsi } \det(D) = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ -3 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -10.$$

$$\text{Soit } E = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ -3 & 3 & 2 \end{pmatrix} \text{ On a } \det(E) = 0 \text{ car } E \text{ contient deux lignes identiques.}$$

2.4 Comatrice et inverse d'une matrice

Rappel On note $A_{i,j}$ la matrice carrée d'ordre $n-1$. Obtenue à partir de A en supprimant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne de A . On pose $\Delta_{i,j} = \det \mathbf{A}_{i,j}$.

Définition 2.4.1 On appelle la comatrice de A la matrice carrée d'ordre n , notée $\text{com}(A)$ obtenue en remplaçant chaque terme $a_{i,j}$ par son cofacteur $C_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}$.

$$\textbf{Exemple 2.4.2} \quad \text{Soit la matrice } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ com}(A) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -5 & 4 & 3 \\ 4 & -4 & -4 \end{pmatrix}$$

Théorème 2.4.3 Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ si $\det A \neq 0$ Alors A est inversible et on a

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot {}^t(\mathbf{com}(\mathbf{A})).$$

$$\textbf{Exemple 2.4.4} \quad \text{Soit la matrice } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

On remplace la ligne L_3 par $L_3 - L_2$, puis on développe le déterminant

$$\text{suivant la troisième ligne } L_3 \text{ donc } \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -4.$$

$$\text{et } (\text{com}(A)) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ -5 & 4 & 3 \\ 4 & -4 & -4 \end{pmatrix} \text{ comme } \det(A) \text{ est non nul donc la matrice}$$

$$A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} {}^t(\text{com}(A)) = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & -5 & 4 \\ 0 & 4 & -4 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}$$